

「建築耐震設計 規範：完全攻略」

國考/技師複習儀表板



考情報告

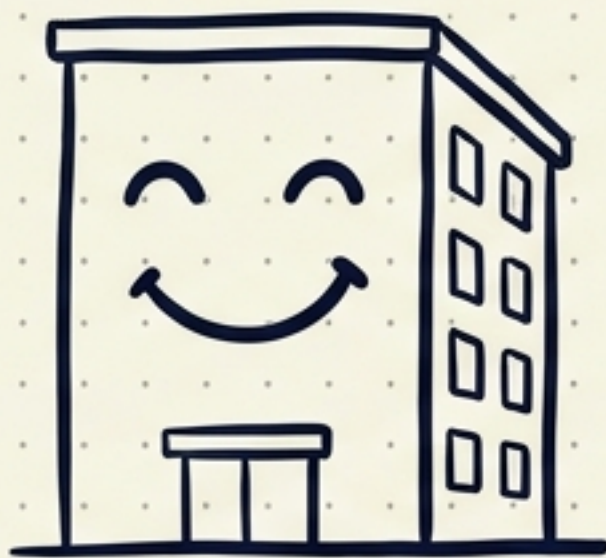
- 主題題：17 題
- 相關題：20 題
- 近五年出題：8 題
- 解析驗證率：100%



「規範觀念+小計算」
複合題為近年大宗！

核心戰場：耐震設計三準則

小震不壞



回歸期約 30 年

結構保持彈性
檢核層間變位角

中震可修



設計地震 (475年, 50年超越機率10%)

容許產生韌性變形, 損壞可修復

$$V = \frac{S_a D \cdot I \cdot W}{1.4 \alpha_y \cdot F_u}$$

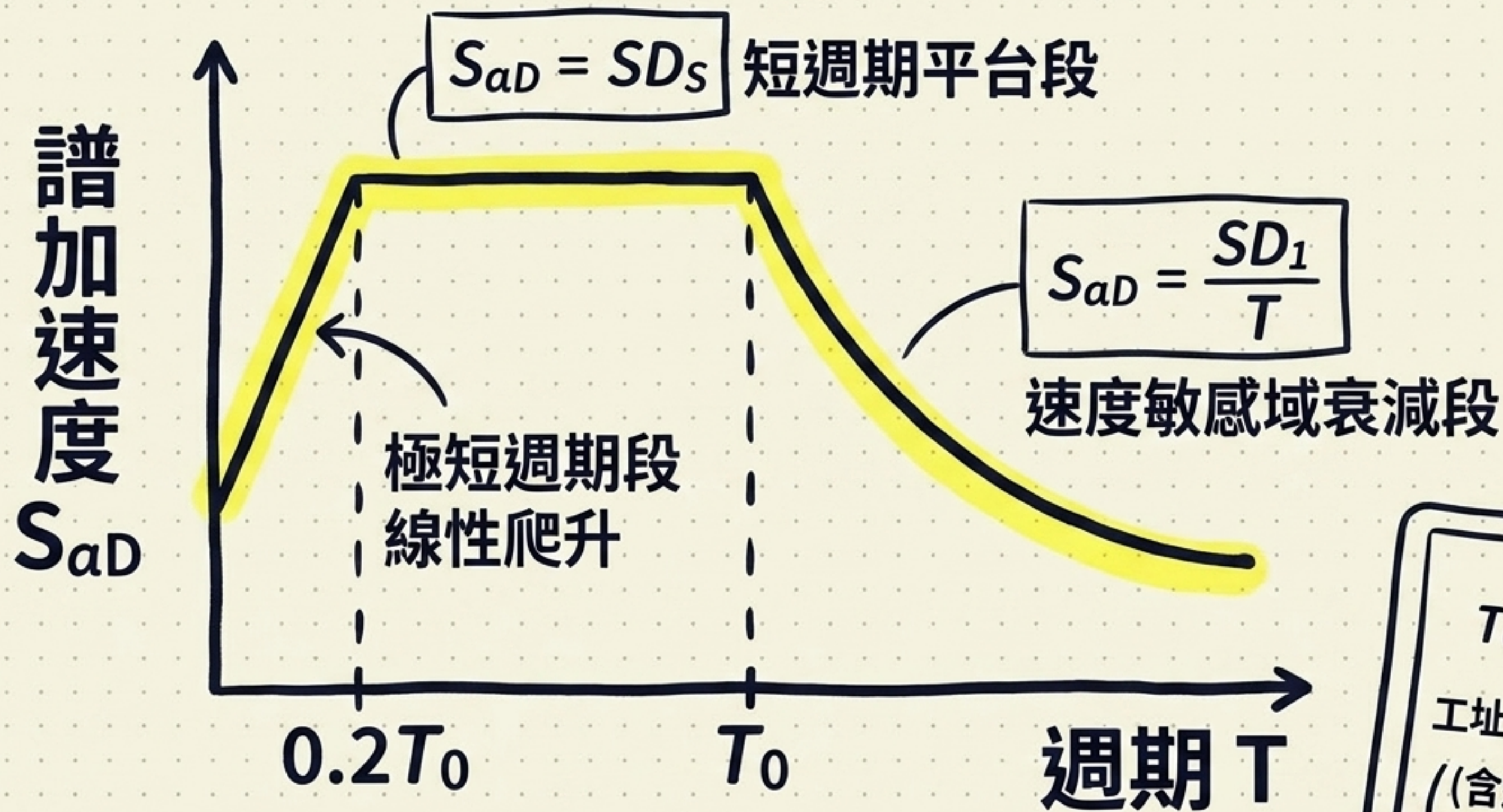
大震不倒



最大考量地震 (MCE
/ 2500年, 50年超越機率2%)

用盡韌性容量 R 亦不得崩塌
進行 SaM 檢核

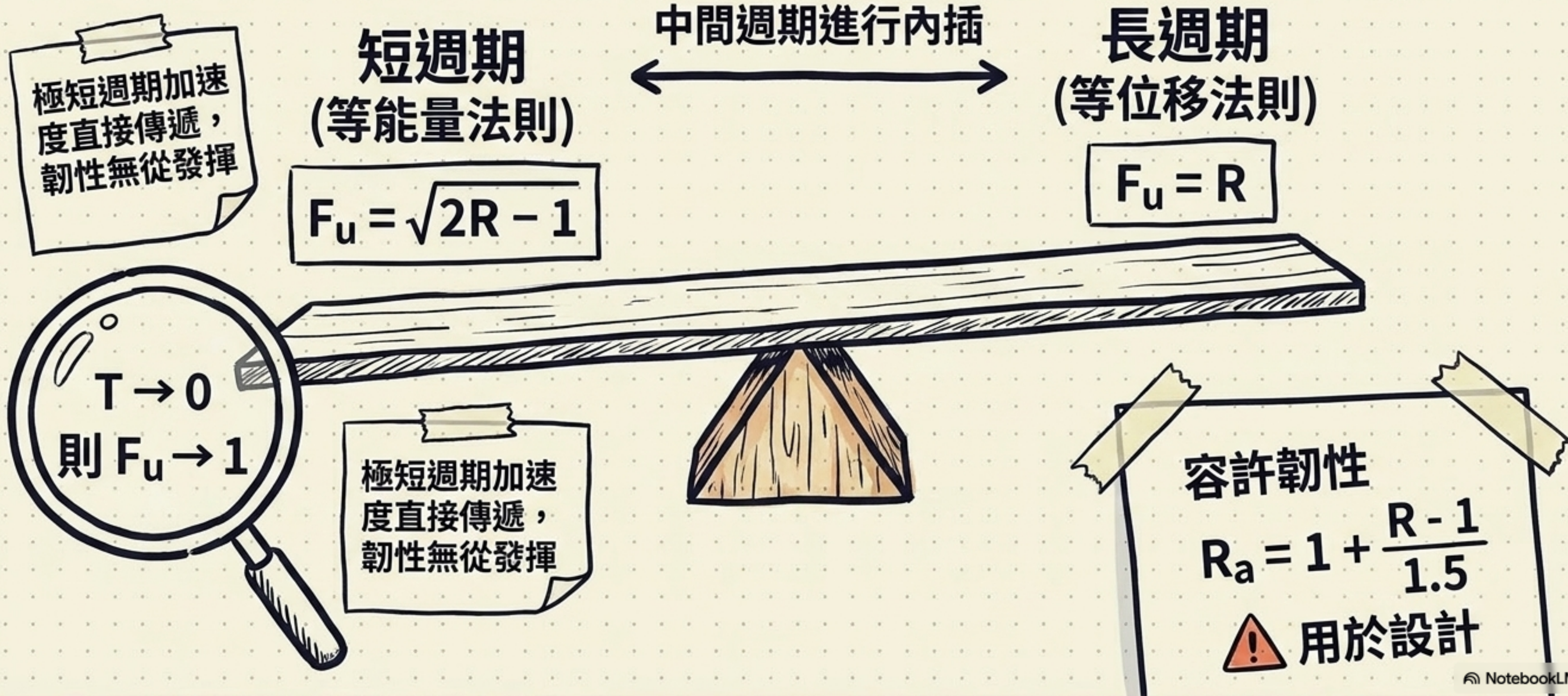
視覺化設計反應譜 (SaD - T)



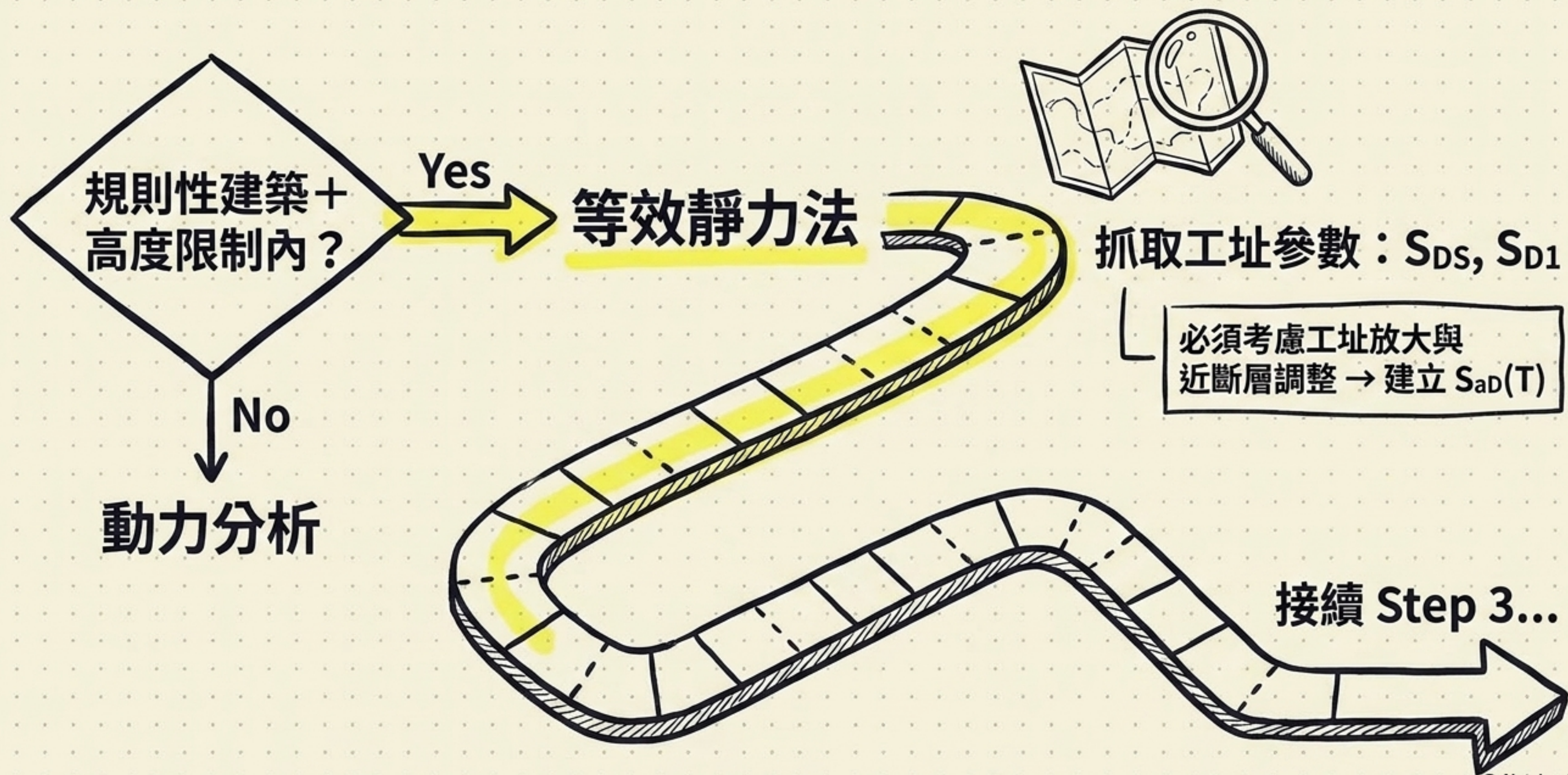
$$T_0 = \frac{S_{D1}}{S_{DS}}$$

工址參數： S_{DS} , S_{D1}
(含近斷層與工址)
(土壤放大修正)

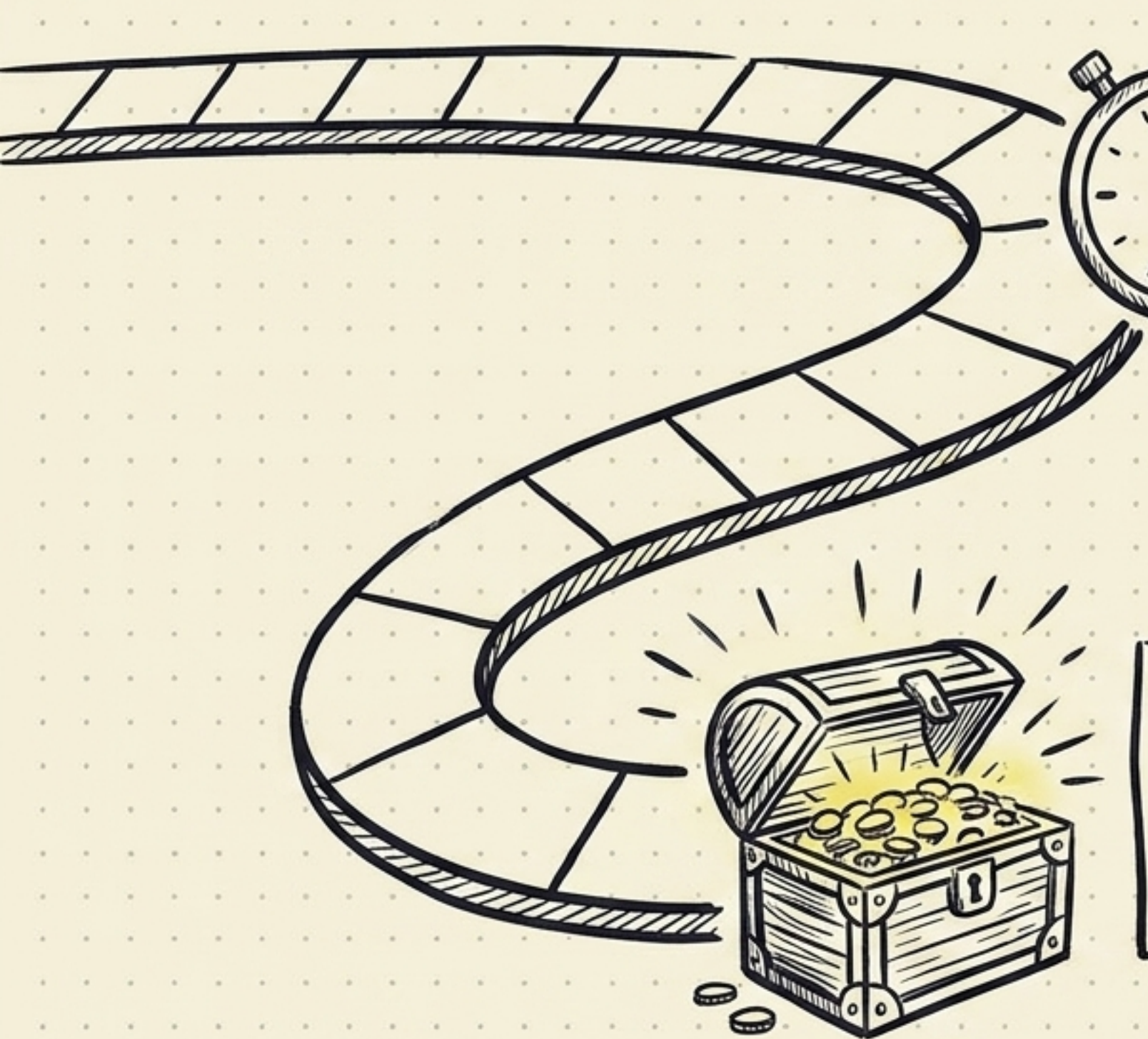
韌性容量與折減法則 (Fu)



解題決策樹：起點與參數



解題決策樹：週期與基底剪力



估算基本週期 T

使用經驗公式或 Rayleigh 商

！ 檢查規範上限！

$$V = \frac{S_{aD} \cdot I}{1.4 \cdot \alpha_y \cdot F_u} \cdot W$$

(F_u 由 R 與 T 分段決定)

**絕對不能放錯位置！
折減項在分母！**

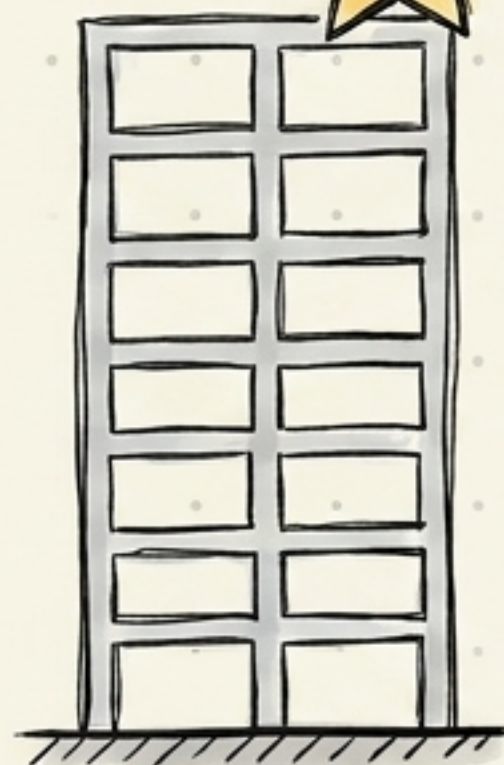
接續 Step 5...

解題決策樹：分配與終極檢核

豎向分配與扭矩



長週期加頂部 F_t



$$F_x \propto w_x \cdot h_x$$

需計入意外偏心 5%

終極檢核清單

- ☒ 層間變位角
(使用性與設計檢核)
- ☒ 極限層剪力
- ☒ MCE (SaM)
大震不倒檢核

必背公式隨身卡 (Part 1)

超越機率與回歸期

$$P_e = 1 - \left(1 - \frac{1}{T_R}\right)^t$$

475年 $\longleftrightarrow$ 50年 10% (設計地震)

2500年 $\longleftrightarrow$ 50年 2% (最大考量地震)

設計基底剪力解析

$$V = \frac{S_{aD} \cdot I}{1.4 \cdot \alpha_y \cdot F_u} \cdot W$$

用途係數 I

起始降伏地震力放大倍數 1.4

結構系統地震力折減係數 α_y

建築物全重 W

F_u

必背公式隨身卡 (Part 2)

最大考量地震檢核

$$V_M = \frac{S_{aM} \cdot I}{1.4 \cdot \alpha_y \cdot F_{uM}} \cdot W$$



以 MCE 譜 S_{aM} 與對應 F_{uM}
檢核大震不倒！

豎向分配與頂部集中力 F_t

$$F_x = \frac{w_x \cdot h_x}{\sum w_i \cdot h_i} \cdot (V - F_t)$$

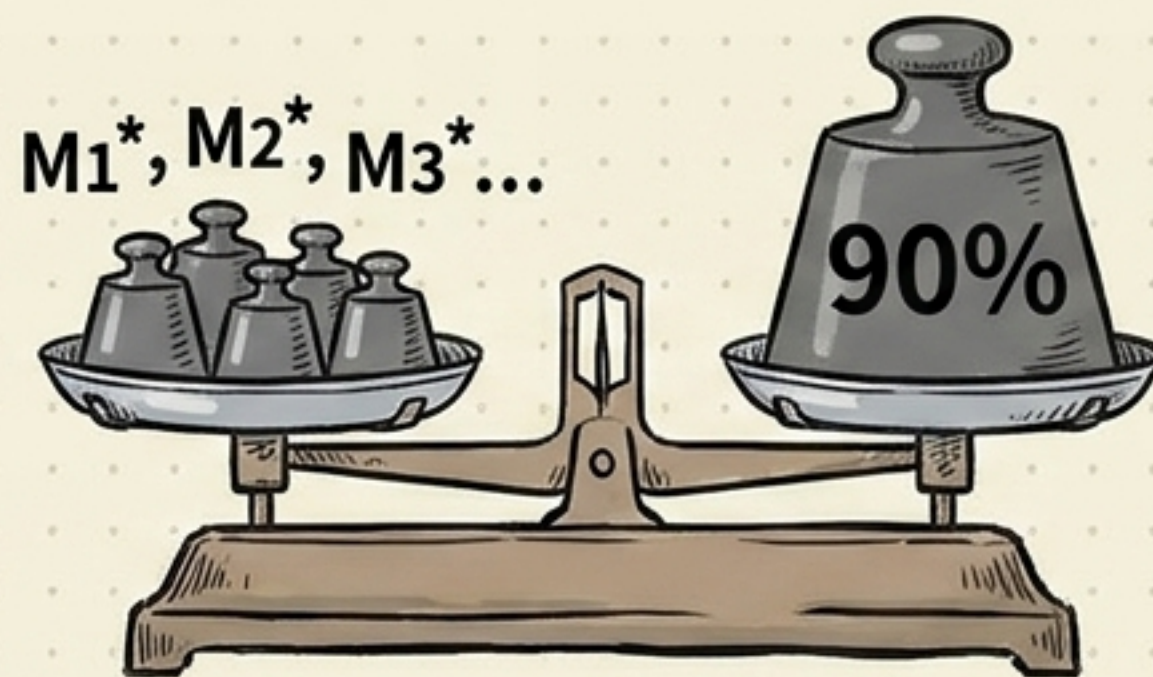
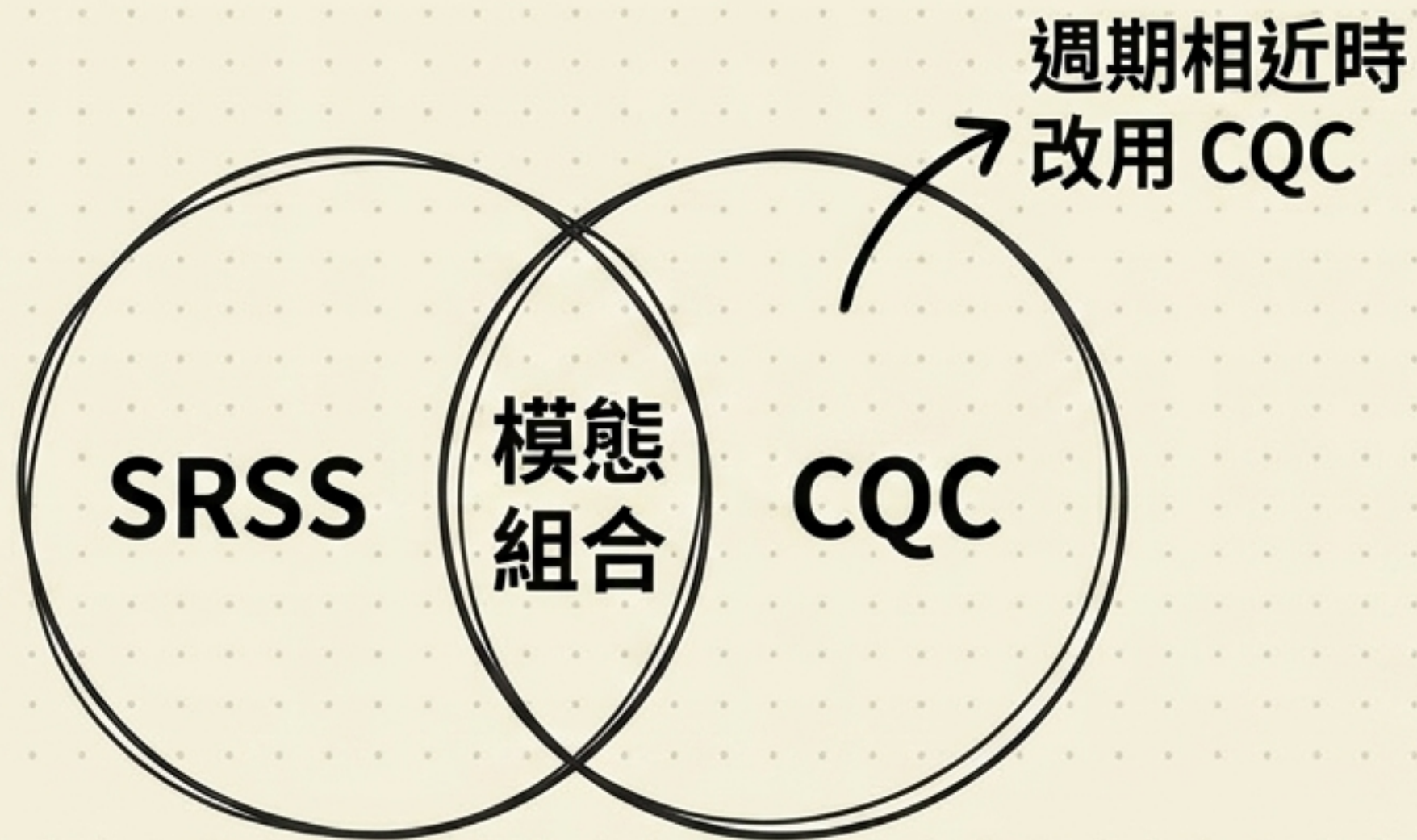
$T_1 > 0.7s$ 時： $F_t = 0.07 \cdot T_1 \cdot V$ (上限 $0.25V$)

$T_1 \leq 0.7s$ 時： $F_t = 0$

高模態效應
(鞭甩效應)

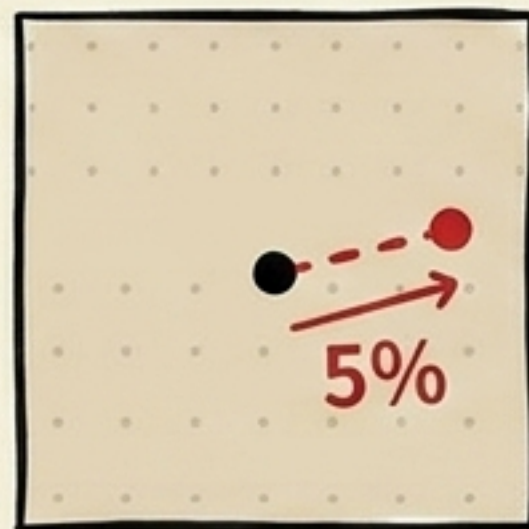


動力分析法核心規定



$$\sum M_n^* \geq 90\% \sum m_i$$

有效模態質量和需達總質量90%



意外扭矩：
必須計入5%偏心

考場地雷區 (Part 1)：觀念與公式致命傷

Warning Box 1

地雷 1：張冠李戴 (地震水準混淆)

錯把 475年 與 2500年 參數混用！

- ✓ 475年 (50年10%) → 設計；
2500年 (50年2%) → 檢核不倒。
 S_a 與 F_u 皆不同！



- ✓ 折減項必須在分母！
(α_y 是強度裕度，可折減彈性需求)



Warning Box 2

地雷 2：分子分母放反

$$\frac{1.4 \cdot \alpha_y \cdot F_u}{\quad}$$

地雷 3：無視週期，一律寫 $F_u = R$

$$F_u = R$$

- ✓ 短週期趨近 $\sqrt{(2R-1)}$ 甚至 1。
長週期才等於 R ！

考場地雷區 (Part 2)：計算與細節遺漏

4

地雷 4：模態質量 90% 規定忘記

動力分析取模態數不是「無腦取前三個」！依據是有效質量和 $\geq 90\%$ 。

5

地雷 5：無腦用 SRSS

扭轉耦合或立體模型週期相近時，只答 SRSS 不完整，必須寫出 CQC！

6

地雷 6：意外扭矩漏算

陷阱：即使幾何完全對稱，仍須考慮 5% 意外偏心造成的扭矩！

7

地雷 7：層間變位角用錯地震

使用性（小震）與設計地震的變位角限制不同。檢核與放大方式（乘回韌性位移）要分清楚！

實戰測驗 (Part 1)：直覺大考驗

**Q1：「中震可修」
對應的設計地震，
其 50 年超越機率與
回歸期為？**

 **50年超越機率
10%，回歸期約
475 年。**

**Q2：韌性折減係數
 F_u 在基底剪力公式
中的 位置是分子還
是分母？**

 **放在「分母」。
彈性譜需求需經
韌性 F_u 折減。**

**Q3：極短週期結構
($T \rightarrow 0$) 的韌性折
減係數 F_u 趨近於？**

 **趨近於 1。極短
週期無從發揮韌
性。**

實戰測驗 (Part 2) : 進階觀念

Q4：動力分析法中，選取模態數量的規範絕對依據是什麼？



累積有效模態質量達總質量90% 以上。

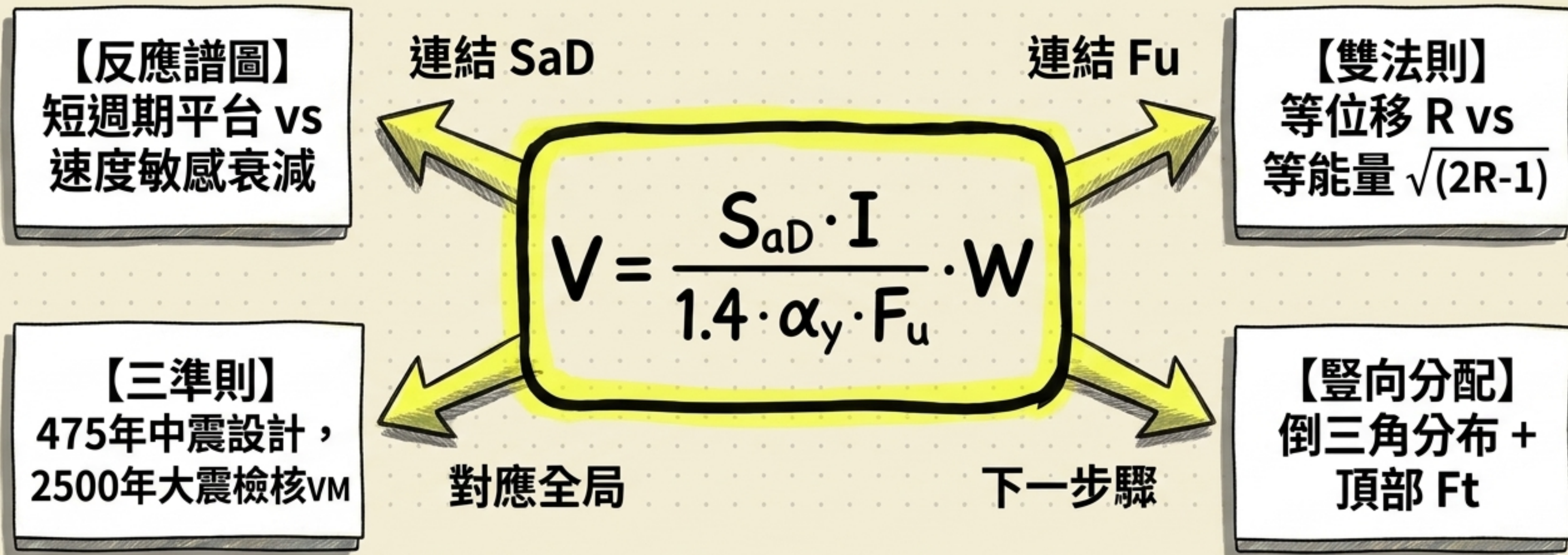
Q5：豎向分配中，長週期建築頂頂部集中力 F_t 的物理用意是反映什麼？



反映高模態效應 (鞭甩效應)。
長週期建築高模態使頂層剪力增大，
以此近似補償。



終極收斂：耐震設計全局藍圖



「掌握核心邏輯與折減機制，規範再改都不怕！」